MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Datos Generales

1.1. Denominación del Proyecto
Construcción del Segundo Piso para Pabellón de Seis (06) Aulas Educativas en la I.E. Coprodeli San José de Sisa.

1.2. Ubicación Geográfica y Política

- **Institución Educativa:** Coprodeli San José de Sisa
- **Distrito:** San José de Sisa
- **Provincia:** El Dorado
- **Región:** San Martín
- **País:** Perú

2. Justificación del Proyecto

La Institución Educativa Coprodeli San José de Sisa ha experimentado un sostenido e importante incremento en su población estudiantil en los últimos años. Este crecimiento ha sobrepasado la capacidad instalada del primer nivel, generando un déficit de espacios pedagógicos funcionales y adecuados para el normal desarrollo de las actividades académicas.

La ejecución del segundo piso sobre el pabellón existente responde directamente a la necesidad urgente de optimizar el uso del suelo institucional mediante la densificación vertical, evitando la pérdida de áreas libres y recreativas. Esta ampliación dotará al colegio de seis (06) nuevas aulas con infraestructura moderna, garantizando confort térmico, iluminación natural y equipamiento integral adaptado a las exigencias pedagógicas vigentes del Ministerio de Educación (MINEDU).

3. Descripción Arquitectónica y Planteamiento Funcional

3.1. Dimensiones y Área
El proyecto se desarrolla en el segundo nivel sobre un pabellón de planta rectangular de geometría regular:

- **Largo (Longitud):** 34.00 m
- **Ancho (Crujía):** 11.50 m
- **Área Techada Nivel 2:** 391.00 m²
- **Área Total Ocupada por Planta:** 391.00 m²

3.2. Distribución de Espacios
La planta del segundo piso está organizada para albergar seis (06) aulas pedagógicas normadas, comunicadas de manera fluida a través de un corredor de circulación exterior techado que protege a los usuarios de las condiciones climáticas de la zona (lluvia y radiación solar):

1. **Aulas Pedagógicas (06 Unidades):** Diseñadas para alojar el aforo reglamentario por aula, con dimensiones que garantizan la libre circulación, mobiliario ergonómico y correcta visibilidad hacia la zona de impartición de clases.
2. **Corredor y Galería de Circulación:** Pasadizo longitudinal de protección y flujo peatonal con barandas de seguridad según norma de accesibilidad y protección contra caídas.
3. **Módulo de Escalera:** Conexión vertical directa y segura desde el primer piso, dimensionada conforme a la Norma A.010 y A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

4. Criterios de Diseño y Confort Ambiental

Tratándose de la Región San Martín (clima tropical cálido y húmedo con precipitaciones intensas), el diseño contempla las siguientes estrategias biomecánicas y pasivas:

- **Altura Interior Libre:** Altura piso a cielo raso no menor a 3.00 m para facilitar la acumulación y disipación del aire caliente.
- **Ventilación Cruzada:** Ventanales altos y bajos organizados en fachadas opuestas para asegurar la renovación constante del aire y disminuir el estrés térmico interior.
- **Protección Solar y Pluvial:** Volados y aleros pronunciados en la cubierta para proyectar sombra sobre los vanos y evacuar eficientemente las aguas pluviales.

5. Planteamiento de Ingeniería y Estructuras

La intervención sobre el pabellón existente se rige bajo los lineamientos del RNE:

- **Sistema Estructural:** Estructura aporticada y/o mixta de concreto armado (columnas y vigas), dando continuidad vertical a la estructura del primer piso.
- **Entrepiso (Losa):** Losa aligerada o maciza de concreto armado dimensionada para sobrecargas pedagógicas (250 kg/m2 en aulas y 400\kg/m2 en corredores).
- **Muros de Cerramiento:** Muros de albañilería confinada o tabiquería liviana termoacústica para reducir cargas muertas sobre la estructura existente.
- **Techo:** Será de concreto armado dos aguas con inclinación adecuada (>20\%), con canaletas y montantes de drenaje pluvial dimensionados para la pluviometría de la zona.
- **Análisis Sísmico:** Diseño conforme a la Norma E.030 (Diseño Sismorresistente), considerando la categoría de edificación esencial (Grupo A - Educación).

6. Instalaciones Sanitarias y Eléctricas

6.1. Instalaciones Eléctricas y Equipamiento

- **Red de Alumbrado:** Luminarias tipo LED de alta eficiencia instaladas para garantizar los niveles mínimos de luxes exigidos en aulas (300\luxes).
- **Red de Tomacorrientes:** Puntos dobles con toma a tierra distribuidos para el uso de equipos multimedia, proyectores, computadoras y mobiliario tecnológico.
- **Fuerza y Tableros:** Tablero de distribución en el nivel 2 independizado con llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales por circuito.
- **Comunicaciones:** Canalización para redes de datos (internet/Wi-Fi) y sistema de voceo o timbre institucional.

6.2. Instalaciones de Drenaje Pluvial

- Sistema de canaletas periféricas en cobertura conectadas a bajantes pluviales de PVC que conducen las aguas hacia las redes de drenaje general del plantel.

7. Equipamiento y Mobiliario Urbano-Educativo

La obra concluye con la implementación integral de las seis aulas, incluyendo:

- Mesas y sillas ergonómicas normadas por el MINEDU para alumnos y docentes.
- Pizarras acrílicas/interactivas de alta durabilidad.
- Módulos de guardado y estantes para material didáctico.
- Kit de seguridad (extintores, señalética de evacuación y luces de emergencia).

8. Presupuesto Referencial de Obra

Los precios unitarios corresponden a valores promedio de mercado en la Región San Martín para trabajos en altura con e incluyen mano de obra calificada.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD				14,775.00
1.01	Limpieza y preparación de área de trabajo	m2	391.00	25.00	9,775.00
1.02	Equipos de protección individual y colectiva de seguridad	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
1.03	Limpieza y eliminación de desmonte fuera de la obra	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01	ESTRUCTURAS				249,301.69
01.01	CONCRETO ARMADO				249,301.69
01.01.01	COLUMNAS				82,458.65
01.01.01.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	39.16	532.58	20,855.88
01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	297.18	120.57	35,831.71
01.01.01.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	kg	3,382.03	7.62	25,771.07
01.01.02	VIGAS				43,964.43
01.01.02.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	22.37	519.26	11,615.82
01.01.02.02	ENCOFRADO DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	149.61	69.44	10,389.37
01.01.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS	kg	2,881.79	7.62	21,959.24
01.01.03	LOSAS ALIGERADAS				113,667.98
01.01.03.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 VIGAS LOSAS MACIZAS Y A	m3	41.35	419.57	17,349.33
01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS AL	m2	450.00	82.90	37,302.75
01.01.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERAD	kg	5,400.00	7.62	41,148.00
01.01.03.04	LADRILLO DE TECNOPORT 0.15x0.30 EN LOSAS ALIGERA	und	985.00	18.14	17,867.90
01.01.04	ESCALERA				9,210.63
01.01.04.01	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	4.50	420.28	1,891.26
01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO .	m2	18.50	104.43	1,931.96
01.01.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	520.00	10.36	5,387.41
02	ARQUITECTURA				241,090.67
02.01	ALBAÑILERIA				47,287.50
02.01.01	MUROS CON BLOK HUECO DE CONCRETO DE19x39x19 cm	m2	325.00	145.50	47,287.50
02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				51,153.55
02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES	m2	322.09	30.06	9,682.03
02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	m2	135.00	35.68	4,816.80
02.02.03	TARRAJEO COLUMNAS	m2	227.40	41.16	9,359.78
02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	185.20	49.35	9,139.62
02.02.05	TARRAJEO DE CIELORASO	m2	358.73	50.61	18,155.33
02.03	PISOS				63,865.45
02.03.01	PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO	m2	47.39	65.50	3,104.05
02.03.02	PISO PORCELANATO 60 X 60CM	m2	391.00	155.40	60,761.40
02.04	CONTRAZOCALOS				18,295.50
02.04.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M	m	179.72	101.80	18,295.50
02.05	PUERTAS Y VENTANAS				39,935.70
02.05.01	VENTANA DE MADERA Y MALLA MOSQUITERO A TODO CO	m2	58.86	495.00	29,135.70
02.05.02	PUERTA DE MADERA EN AULAS	und	6.00	1,800.00	10,800.00
02.06	PINTURA				20,552.97
02.06.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	132.82	37.45	4,974.11
02.06.02	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES	m2	395.81	26.10	10,330.64
02.06.03	PINTURA PARA CIELO RASO DOS MANO	m2	358.73	14.63	5,248.22
03	INSTALACIONES ELECTRICAS				21,574.92
03.01	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA COLEGIOS	m2	390.85	55.20	21,574.92
	COSTOS DIRECTOS				**526,742.27**
	Gastos Generales (% de los costos directos)		18%		94,813.61
	Utilidad (% de los costos directos)		8%		42,139.38
	SUB TOTAL				
	Igv		0%		
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				**663,695.26**

Area Techa	450.00
Costo / m2	1474.88

8. Conclusión

La construcción del segundo piso del pabellón de 391 m² en la I.E. Coprodeli San José de Sisa es una solución técnica, económica y arquitectónicamente viable. Garantiza la ampliación de la cobertura educativa en la región San Martín bajo estándares de seguridad, modernidad y confort ambiental para el beneficio directo de la comunidad estudiantil.